

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi)

Penulis: Mohammad Tohir, dkk

ISBN: 978-634-00-3118-8 (jil.3 PDF)

Bab 1

Barisan dan Deret



Kamu memiliki suatu tanaman yang tumbuh dengan pola pertumbuhan tinggi teratur setiap minggu. Jika tinggi tanaman pada minggu pertama 2 cm, minggu kedua 4 cm, dan minggu ketiga 6 cm, kira-kira berapa tinggi tanamanmu pada minggu ke-7?

Apakah pola tinggi tanaman tersebut dapat diprediksi?

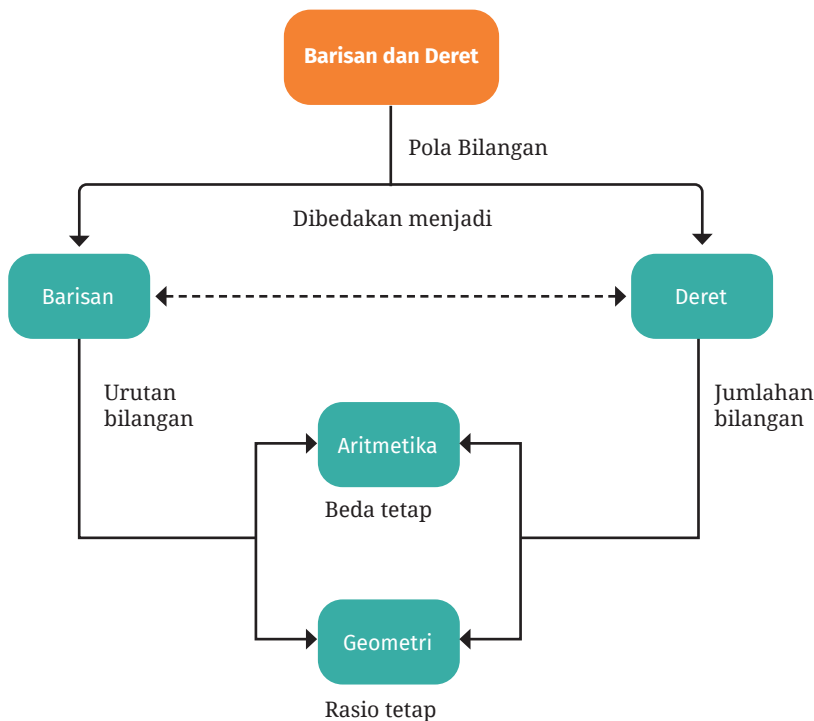
Tujuan Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret aritmetika maupun barisan dan deret geometri. Selain itu, kamu juga diharapkan dapat menggunakan konsep barisan dan deret untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal.

Kata Kunci

- ▶ Barisan aritmetika
- ▶ Barisan geometri
- ▶ Deret aritmetika
- ▶ Deret geometri
- ▶ Bunga tunggal

Peta Konsep



A. Barisan

1. Barisan Aritmetika

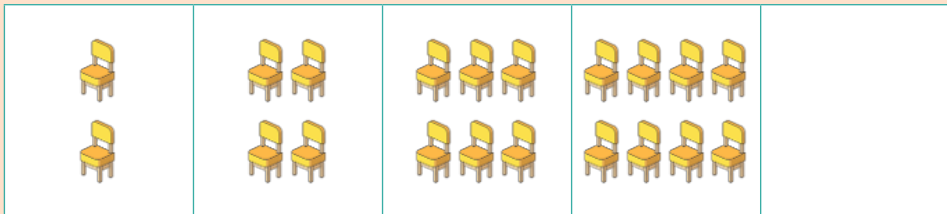


Ayo, Mengingat Kembali

Barisan dan deret sangat erat kaitannya dengan konsep pola. Penerapan barisan bilangan sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Coba perhatikan gambar berikut.

Jika kamu menemukan susunan kursi berikut, dapatkah kamu menentukan dengan tepat berapa banyak kursi pada kotak terakhir?



Gambar 1.1 Susunan Kursi

Jika kamu menemukan susunan bola berikut, dapatkah kamu menentukan dengan tepat berapa banyak bola pada kotak terakhir?



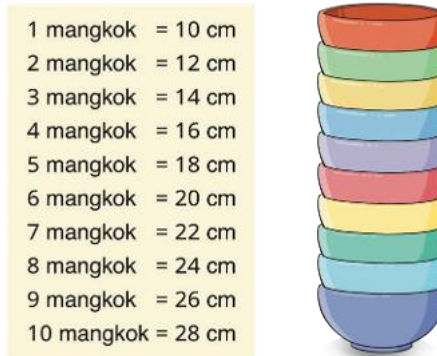
Gambar 1.2 Susunan Bola

Untuk mengetahui cara menentukan dengan tepat susunan kursi dan bola pada kolom terakhir, pelajari materi berikut dengan cermat.



Ayo, Bereksplorasi

Perhatikan gambar berikut.



Gambar 1.3 Susunan Mangkok

Gambar tersebut menunjukkan tumpukan beberapa mangkok yang disusun secara bertingkat. Setiap penambahan satu mangkok menyebabkan tinggi tumpukan bertambah dengan ukuran tertentu. Dari pengukuran pada gambar, diketahui bahwa tinggi tumpukan 1 mangkok adalah 10 cm, 2 mangkok adalah 12 cm, 3 mangkok adalah 14 cm, dan seterusnya hingga 10 mangkok memiliki tinggi 28 cm.

Ayo, amati dan bandingkan tinggi tumpukan mangkok pada setiap penambahan jumlah mangkok. Perhatikan bahwa setiap kali satu mangkok ditambahkan, tinggi tumpukan tidak bertambah secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu.

Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu.

1. Jika tinggi tumpukan mangkok dicatat dalam tabel berikut, lengkapi data yang belum terisi.

Tabel 1.1 Banyak Susunan Mangkok

Jumlah mangkok	1	2	3	4	5	6
Tinggi (cm)	10	12	14	16	...	...

- b. Jika tinggi maksimal rak dapur adalah 40 cm, berapa mangkok paling banyak yang dapat ditumpuk tanpa melebihi tinggi rak tersebut? Bagaimana cara kalian menentukan jawabannya? Jelaskan alasan kalian.

Tabel 1.1 menunjukkan pola bilangan 10, 12, 14, 16, ..., ...

Jika kalian amati dengan cermat, tinggi tumpukan mangkok bertambah secara teratur dengan selisih yang sama. Pola bilangan yang memiliki aturan pertambahan tetap seperti ini disebut barisan bilangan.

Jika tinggi tumpukan mangkok dinyatakan sebagai suku, dapat ditulis:

suku ke-1 dilambangkan dengan $U_1 = 10$

suku ke-2 dilambangkan dengan $U_2 = 12$

suku ke-3 dilambangkan dengan $U_3 = \dots$

suku ke-4 dilambangkan dengan $U_4 = \dots$

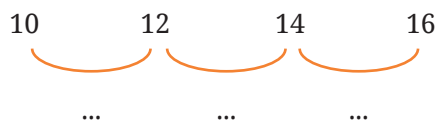
...

suku ke- n dilambangkan dengan U_n .

Barisan bilangan dapat dinyatakan dalam **bentuk umum** berikut.

$$U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_n$$

Jika kamu perhatikan, ada selisih yang sama antara suku-suku tersebut.



Berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan?

$$U_2 - U_1 = \dots - \dots = \dots$$

$$U_3 - U_2 = \dots - \dots = \dots$$

$$U_4 - U_3 = \dots - \dots = \dots$$

Ternyata beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama, sehingga dapat dikatakan bahwa

Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut BARISAN ARITMETIKA. Beda pada barisan aritmetika dilambangkan dengan b .

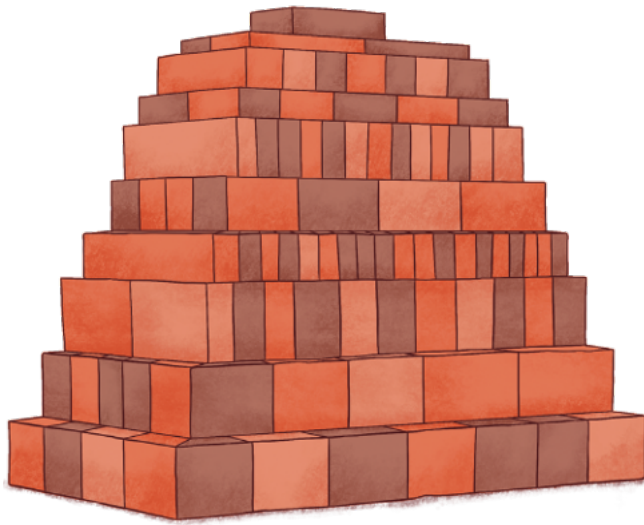
Karena beda selalu tetap, maka b pada barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan

$$b = U_n - U_{n-1}$$



Ayo, Bekerjasama

Pada suatu kegiatan kerja bakti di sekolah, sekelompok siswa mengamati susunan batu bata yang disusun bertingkat membentuk bangunan menyerupai piramida. Susunan bata tersebut dibuat rapi, di mana lapisan paling bawah terdiri atas paling banyak bata, sedangkan semakin ke atas jumlah bata pada setiap lapisan semakin berkurang. Visualisasi susunan bata tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.4 Susunan Batu Bata Bertingkat

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa setiap tingkat tersusun secara teratur dan membentuk suatu pola tertentu. Guru kemudian mengajak siswa untuk mengamati dan menyelidiki apakah susunan batu bata pada setiap tingkat membentuk pola bilangan yang teratur. Secara rinci, banyak batu bata pada setiap tingkat adalah sebagai berikut.

Baris ke-1 = 28

Baris ke-2 = 25

Baris ke-3 = 22

Baris ke-4 = 19

Baris ke-5 = 16

...

dan seterusnya

Berdasarkan data tersebut, amati dengan cermat perubahan jumlah batu bata pada setiap tingkat. Selanjutnya, diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan “Berapa banyak batu bata pada tingkat ke-10?”

Sebagai bantuan untuk menentukan banyak batu bata pada tingkat ke-10, terlebih dahulu analisislah banyak batu bata pada setiap tingkat untuk menemukan pola yang berlaku.

- a. Menentukan beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris.

$$\text{Tingkat ke-1} = 28 = 28$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat ke-2} &= 25 = 28 + (-3) && (28 \text{ ditambah } -3 \text{ sebanyak } 1 \text{ kali}) \\ &= 28 + (1 \times (-3))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat ke-3} &= 22 = 28 + (-3) + (-3) && (28 \text{ ditambah } -3 \text{ sebanyak } 2 \text{ kali}) \\ &= 28 + (... \times (-3))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat ke-4} &= 19 = 28 + ... + ... + ... && (28 \text{ ditambah } -3 \text{ sebanyak } ... \text{ kali}) \\ &= 28 + (... \times (-3))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat ke-5} &= 16 = 28 + ... + ... + ... + ... && (28 \text{ ditambah } ... \text{ sebanyak } ... \text{ kali}) \\ &= 28 + (... \times ...)\end{aligned}$$

⋮

Sehingga,

$$\begin{aligned}\text{Tingkat ke-10} & \quad 28 \text{ ditambah } ... \text{ sebanyak } ... \text{ kali} \\ &= 28 + (... \times ...) \\ &= ...\end{aligned}$$

- b. Menentukan pola dari perhitungan-perhitungan sebelumnya.

$$\begin{array}{ccc}\text{Tingkat ke-10} = 28 + (... \times ...) = ... & & \\ \downarrow & \swarrow & \searrow \\ \text{Suku ke-}n \text{ } (U_n) & & \text{Selisih/beda } (b) \\ \swarrow & \searrow & \\ \text{Suku pertama } (a) & & (n - 1)\end{array}$$

Berdasarkan analisis di atas, rumus umum untuk menentukan suku ke- n pada suatu barisan aritmetika adalah

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Keterangan:

U_n = suku ke- n

a = suku pertama

n = urutan suku

b = beda

Contoh 1.1

Suatu barisan aritmetika dengan suku ke-4=16, suku ke-8=28. Rumus suku ke- n barisan tersebut adalah ...

Alternatif penyelesaian:

Terlebih dahulu suku ke-3 dan suku ke-6 dinyatakan dalam bentuk rumus umum seperti berikut.

$$U_4 = a + 3b = 16$$

$$U_8 = a + 7b = 28$$

$$-4b = -12$$

$$b = \frac{-12}{-4}$$

$$b = 3$$

Substitusi $b = 3$

$$a + 3b = 16$$

$$a + 3(3) = 16$$

$$a + 9 = 16$$

$$a = 16 - 9$$

$$a = 7$$

Sehingga, rumus suku ke- n barisan aritmetika di atas adalah

$$U_n = a + (n - 1)b$$

$$U_n = 7 + (n - 1)3$$

$$= 7 + 3n - 3$$

$$U_n = 3n + 4$$

Jadi, rumus suku ke- n dari barisan tersebut adalah $U_n = 3n + 4$

Contoh 1.2

Dina mengikuti program menabung rutin di koperasi sekolah. Setiap bulan, jumlah uang yang ia tabungkan selalu bertambah dengan selisih yang tetap. Diketahui bahwa pada bulan ke-5, uang tabungan Dina sebesar Rp70.000,00, sedangkan pada bulan ke-9 uang tabungannya menjadi Rp90.000,00.

- Berapakah selisih kenaikan nominal tabungan Dina setiap bulan?
- Tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Dina pada bulan pertama.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui:

$$U_5 = 70.000$$

$$U_9 = 90.000$$

- Selisih kenaikan nominal tabungan Dina setiap bulan

$$U_5 = 70.000$$

$$a + (5 - 1)b = 70.000$$

$$a + 4b = 70.000 \text{ (persamaan 1)}$$

$$U_9 = 90.000$$

$$a + (9 - 1)b = 90.000$$

$$a + 8b = 90.000 \text{ (persamaan 2)}$$

Eliminasi persamaan 1 dan 2

$$a + 8b = 90.000$$

$$a + 4b = 70.000$$

$$\hline 4b = 20.000$$

$$b = 5.000$$

b adalah beda atau selisih

Sehingga, selisih kenaikan nominal tabungan Dina setiap bulan adalah **Rp5.000,00**.

- Uang yang ditabung Dina pada bulan pertama

Proses menentukan uang yang ditabung Dina pada bulan pertama, yaitu menentukan suku pertama yang dilambangkan dengan bantuan nilai b (beda) yang telah diketahui.

Gunakan persamaan 1, lalu substitusi nilai $b = 5.000$, diperoleh

$$a + 4b = 70.000$$

$$a + 4(5.000) = 70.000$$

$$a + 20.000 = 70.000$$

$$a = 70.000 - 20.000$$

$$a = 50.000$$

a adalah suku pertama

Jadi, uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah **Rp50.000,00**.



Ayo, Berpikir Kreatif

Coba kamu temukan alternatif penyelesaian yang lain. Jika uang yang ditabung pertama kali oleh Rudi dihitung menggunakan persamaan 2, apakah hasilnya sama? Bagaimana jika kamu diminta menentukan jumlah tabungan setelah satu tahun pertama dan setelah bulan ke-17?

Latihan 1.1

1. Tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini.

Barisan bilangan		Suku berikutnya
12, 10, 8, 6, ..., ...	•	-4, 0
..., 7, 12, 18, 25, ...	•	4, 2
-16, -12, -8, ..., ...	•	3, 33
..., ..., 4, -2, -10, -20	•	-4, -7
	•	10, 8

2. Tentukan suku ke-100 dari barisan berikut: 6, -1, -8, -15, ...
3. Jika diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-3 = -43 dan suku ke-8 = 2. Tentukan suku pertama, beda, serta rumus suku ke- n dari barisan tersebut.
4. Setiap minggu, Ibu Rina mengumpulkan 8 botol plastik bekas untuk didaur ulang. Setiap kali pengumpulan, jumlah total botol plastik yang telah terkumpul dicatat oleh petugas bank sampah di lingkungannya.

Data pencatatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Minggu ke-	Botol yang Dikumpulkan	Total Botol Berkumpul
1	8	8
2	8	16
3	8	24

Kolom ketiga menunjukkan jumlah seluruh botol plastik yang telah dikumpulkan Ibu Rina sampai minggu ke- n .

- Berapa total botol plastik yang tercatat pada minggu ke-12?
 - Setelah 25 minggu, berapakah total botol yang tercatat pada kolom total?
5. Siti sedang berlatih melompat tali setiap sore. Pada hari pertama ia mampu melakukan 3 lompatan, hari kedua 5 lompatan, dan hari ketiga 7 lompatan. Jumlah lompatan yang ia lakukan setiap hari selalu bertambah secara teratur dengan pola yang sama. Latihan tersebut berlangsung hingga hari ke-10. Berapa banyak lompatan yang dilakukan Siti pada hari ke-10?

2. Barisan Geometri



Ayo, Mengingat Kembali

Oemar bermain bola kasti, dia menjatuhkan bola tersebut dari balkon yang memiliki ketinggian tertentu. Setelah dijatuhkan, kejadian yang terjadi adalah bola memantul kembali ke ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya. Misalnya, ketinggian balkon rumah Oemar adalah 16 meter, maka pantulan pertamanya mencapai 8 meter. Pantulan kedua mencapai 4 meter, dan seterusnya. Setiap pantulan berikutnya hanya mencapai setengah dari ketinggian pantulan sebelumnya.



Gambar 1.5 Menjatuhkan Bola dari Balkon Rumah

Pola ketinggian pantulan ini membentuk sebuah urutan di mana setiap suku adalah setengah dari suku sebelumnya. Pola ini disebut **rasio**, dan ini adalah kunci untuk memahami Barisan Geometri.



Ayo, Bereksplorasi

Seorang siswa kelas XII melakukan simulasi komputasi tentang pembagian ruang memori digital pada sebuah sistem komputer. Sebuah blok memori utama berbentuk persegi panjang dianggap sebagai satu kesatuan utuh. Pada tahap awal, sistem melakukan proses partisi biner, yaitu membagi setiap blok memori menjadi dua bagian yang sama besar. Pada tahap ke-1, blok memori dibagi satu kali sehingga terbentuk 2 partisi memori yang sama besar. Pada tahap berikutnya, setiap partisi kembali dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

Proses ini dilakukan secara berulang hingga beberapa tahap. Banyaknya partisi memori yang terbentuk dicatat dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Banyak Lipatan dan Bagian Sama Besar yang Terbentuk Pada Kertas

Jumlah tahap partisi	1 tahap	2 tahap	3 tahap	4 tahap
Banyak blok memori sama besar	2 blok	... blok	... blok	... blok

Selanjutnya, peserta didik mencoba urutan pembagian memori yang berbeda, misalnya dengan membagi sebagian blok terlebih dahulu sebelum blok lain.

- Tentukan banyaknya blok memori sama besar yang terbentuk pada setiap tahap.
- Apakah jumlah blok memori yang terbentuk selalu sama meskipun urutan pembagiannya berbeda?
 - ▶ Apakah banyaknya blok memori yang sama besar pada setiap tahap partisi membentuk barisan bilangan?
 - ▶ Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut?
 - ▶ Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas?



- Coba amati dan tuliskan rasio antara dua suku yang berdekatan.

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$$\frac{U_3}{U_2} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$$\frac{U_4}{U_3} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

- Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan memiliki nilai yang sama?

Definisi

Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut barisan geometri. Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan r .

Karena nilai r selalu sama, yaitu $r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \frac{U_4}{U_3}$, maka rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan

$$r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$$

Contoh 1.3

Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 3 dan rasionya adalah 2. Tuliskan lima suku pertama dari barisan tersebut.

Alternatif penyelesaian:

Untuk menemukan suku-suku berikutnya, kalikan suku sebelumnya dengan rasio.

$$\text{Suku ke-1 } (U_1) = 3$$

$$\text{Suku ke-2 } (U_2) = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{Suku ke-3 } (U_3) = 6 \times 2 = 12$$

$$\text{Suku ke-4 } (U_4) = 12 \times 2 = 24$$

$$\text{Suku ke-5 } (U_5) = 24 \times 2 = 48$$

Jadi, lima suku pertamanya adalah 3, 6, 12, 24, dan 48.



Ayo, Berkolaborasi

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberikan kemudahan bagi remaja dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Peserta didik SMA, khususnya kelas XII, merupakan kelompok usia yang sangat aktif menggunakan berbagai *platform* media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X. Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut juga meningkatkan risiko terpapar informasi hoaks, yaitu informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil diskusi tim literasi digital sekolah, ditemukan bahwa hoaks yang sering diterima oleh remaja SMA antara lain berkaitan dengan isu pendidikan, selebritas, kesehatan, lowongan kerja, hingga isu sosial dan politik. Hoaks semacam ini sering menyebar melalui fitur *forward*, *share*, atau *repost*, tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenaran sumber informasinya. Untuk memahami seberapa cepat hoaks dapat menyebar, tim literasi digital melakukan sebuah simulasi. Pada awal pengamatan, terdapat 2 akun media sosial peserta didik yang membagikan sebuah informasi hoaks di dalam grup pertemanan. Setiap 2 jam, setiap akun yang telah membagikan hoaks tersebut memengaruhi 3 akun lain untuk ikut menyebarkan informasi yang sama, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pola penyebaran ini diasumsikan berlangsung secara konsisten selama periode pengamatan.

Untuk menentukan jumlah akun yang terlibat dalam penyebaran hoaks setelah 10 jam, kamu harus melengkapi beberapa pernyataan di bawah ini.

- Suku pertama pada permasalahan di atas adalah
- Setiap dua jam, akun yang dipengaruhi menjadi 3, maka rasio pada barisan di atas adalah
- Dalam 10 jam, terjadi persebaran hoaks sebanyak $10 \text{ jam} : 2 \text{ jam} = \dots$ kali
Maka $n = 5$.

$$U_{\dots} = \dots$$

$$U_1 = 2$$

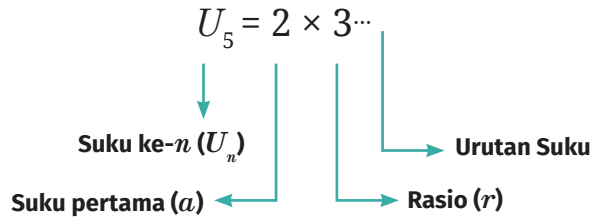
$$U_2 = 2 \times 3 \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } 1 \text{ kali}) = 2 \times 3^1$$

$$U_3 = 2 \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_4 = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_5 = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

Sehingga didapatkan bahwa,



Dengan demikian, rumus umum menentukan suku ke- n pada barisan geometri adalah

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

Keterangan:

U_n = suku ke- n

a = suku pertama

n = urutan suku

r = rasio

Contoh 1.4

Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 20 dan nilai suku ke-4 adalah 540. Tentukan rasio dari barisan tersebut.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui $a = 20$ dan $U_4 = 540$.

Rasio barisan tersebut dapat dihitung seperti berikut.

$$U_4 = 540$$

$$a \cdot r^{4-1} = 540$$

$$20 \cdot r^3 = 540$$

$$r^3 = \frac{540}{20}$$

$$r^3 = 27$$

$$r = \sqrt[3]{27}$$

$$r = 3$$

Jadi, rasio barisan geometri tersebut adalah 3.

Contoh 1.5

Seorang pelari membagi latihannya menjadi 5 interval dengan jarak tempuh membentuk barisan geometri. Jika interval terpendek adalah 16 meter dan interval terpanjang adalah 81 meter, berapa jarak pada interval ketiga yang harus dia tempuh?

Alternatif penyelesaian:

Diketahui:

Interval terpendek: $a = 16$

Interval terpanjang: $U_5 = 81$

Ditanyakan:

$$U_3 = \dots?$$

Penyelesaian:

Langkah pertama, tentukan rasio terlebih dahulu.

$$U_5 = 81$$

$$a \cdot r^{5-1} = 81$$

$$16 \cdot r^4 = 81$$

$$r^4 = \frac{81}{16}$$

$$r = \sqrt[4]{\frac{81}{16}}$$

$$r = \frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{16}}$$

$$r = \frac{3}{2}$$

Selanjutnya, substitusi nilai $r = \frac{3}{2}$ untuk menemukan U_3

$$U_3 = a \cdot r^{3-1}$$

$$U_3 = 16 \cdot r^2$$

$$U_3 = 16 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$U_3 = 16 \cdot \frac{9}{4}$$

$$U_3 = 4 \cdot 9$$

$$U_3 = 36$$

Jadi, jarak tempuh pada interval yang ketiga adalah 36 meter.



Ayo, Berpikir Kreatif

Misal kamu sedang melakukan aktivitas untuk menyelesaikan tugas kokurikuler. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan menjelajahi suatu situs kuil kuno yang memiliki deretan pilar-pilar misterius. Pilar pertama tampak tinggi biasa saja. Namun, pilar kedua terlihat dua kali lebih tinggi dari pilar pertama, pilar ketiga empat kali lebih tinggi dari yang pertama,



Gambar 1.6 Pilar-Pilar Kuno

dan seterusnya. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ada pola tersembunyi di balik tinggi pilar-pilar ini? Tiba-tiba, kamu menemukan gulungan kuno yang bertuliskan bahwa siapa pun yang mampu menebak tinggi pilar ke-10 akan menemukan harta karun tersembunyi. Bersama kelompokmu, kamu diminta menyusun catatan pengamatan dan menyimpulkan hubungan antartinggi pilar. Apakah kamu dapat menemukan pola pengali tetap yang digunakan? Apa yang terjadi jika kamu ubah tinggi pilar pertama? Bagaimana jika pola ini diteruskan hingga pilar ke-5 atau ke-8?



Ayo, Berpikir Kritis

Seorang siswa menyatakan bahwa pada barisan geometri, rasio yang lebih besar dari satu akan menyebabkan setiap suku bertambah besar, sedangkan rasio antara nol dan satu akan membuat nilai suku semakin mengecil. Tinjau kembali pendapat tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan nilai awal dan tanda rasio. Sajikan contoh maupun lawan contoh, lalu jelaskan keteraturan perubahan suku secara logis.

Latihan 1.2

1. Tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini.
 - a. $\frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, \dots, \dots$
 - b. 16, 4, 1, ..., ...
 - c. 1, 1, 2, 6, ..., ...
 - d. 4, 4, 4, 4, ..., ...
2. Lakukan analisis untuk menentukan apakah barisan bilangan pada soal nomor 1 termasuk ke dalam barisan aritmetika atau barisan geometri. Jelaskan dasar penalaran yang digunakan dalam penentuan tersebut. Apabila barisan bilangan tersebut tidak termasuk keduanya, uraikan pola atau aturan yang membentuk barisan tersebut. Selanjutnya, diskusikan hasil analisis bersama anggota kelompok.
3. Tentukan suku ke-10 dari barisan 108, 36, 12, 4, ...
4. Jika diketahui barisan geometri dengan suku ke-2 = 48 dan suku ke-6 = 3. Tentukan tiga suku pertama dari barisan geometri tersebut.
5. Rani membagikan sebuah kartu ucapan kepada tiga orang temannya. Pada hari berikutnya, masing-masing penerima kartu tersebut menyampaikan kartu ucapan yang sama kepada tiga orang teman lain yang belum menerimanya. Kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan, dengan setiap penerima kartu meneruskan kartu tersebut kepada tiga individu baru pada hari selanjutnya. Dengan asumsi bahwa setiap orang hanya menerima kartu ucapan satu kali, tentukan banyaknya orang yang menerima kartu ucapan tersebut pada hari keenam.
6. Seorang petani menanam satu pohon yang setiap tahunnya berkembang menjadi dua pohon baru. Pada tahun pertama, hanya terdapat satu pohon. Namun, pada tahun berikutnya, pohon tersebut akan menghasilkan dua pohon, dan setiap pohon yang ada juga akan menghasilkan dua pohon tambahan setiap tahunnya. Proses ini berulang setiap tahun, di mana setiap pohon menggandakan jumlah pohon yang ada. Jika pohon pertama kali ditanam pada tahun pertama, berapa jumlah pohon yang akan ditemukan pada akhir tahun ke-15?

B. Deret



Ayo, Bereksplorasi

Ibu Wiji berencana membeli rumah untuk kebutuhan keluarganya. Rencana tersebut diawali dengan berinvestasi Rp10.000.000,00 di suatu bank dengan persentase pertumbuhan setiap tahun meningkat. Pertambahannya sebesar 12% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Ibu Wiji saat ini memiliki anak berusia 3 tahun. Beliau akan merealisasikan pembelian rumah saat anaknya berusia 13 tahun. Bantulah Bu Wiji untuk mengamati perkembangan investasinya dengan memperhatikan beberapa pertanyaan berikut.

- Tuliskan nilai investasi yang dilakukan Bu Wiji untuk 5 tahun pertama.
- Berapa total nilai investasi Bu Wiji setelah 10 tahun?
- Menurutmu, apa yang terjadi pada grafik deret geometri? Gambarkan perkiraan grafik investasi Bu Wiji pada kertas berpetak (grafik).

Aktivitas ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep deret aritmetika dan geometri.

Coba diskusikan dengan teman sebangkumu terkait kegiatan eksplorasi di atas.

- Tuliskan investasi Bu Wiji untuk 5 tahun pertama.
- Jika kalian termotivasi untuk memulai investasi dari Bu Wiji. Kalian memulai investasi dengan Rp1.000.000,00 yang mendapatkan pertambahan nilai investasi sebesar Rp200.000,00 setiap tahun dari tahun sebelumnya.
 - Tuliskan nilai investasi kalian untuk 3 tahun pertama.
 - Jika kalian mulai berinvestasi sejak menjadi siswa baru, berapa total investasi kalian sampai lulus SMA?
- Coba bandingkan hasil temuan kalian terkait peningkatan nilai investasi dari Bu Wiji dengan nilai investasi kalian.

Berdasarkan aktivitas sebelumnya, dapat diketahui bahwa bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Dengan demikian, deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari deret aritmetika dan deret geometri.

1. Deret Aritmetika



Tahukah Kalian

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) lahir pada 30 April 1777 di Braunschweig. Dia adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di kelas 4 SD, guru matematikanya memberikan soal berupa penjumlahan bilangan dari 1 sampai 100 berikut untuk mengisi waktu luang.

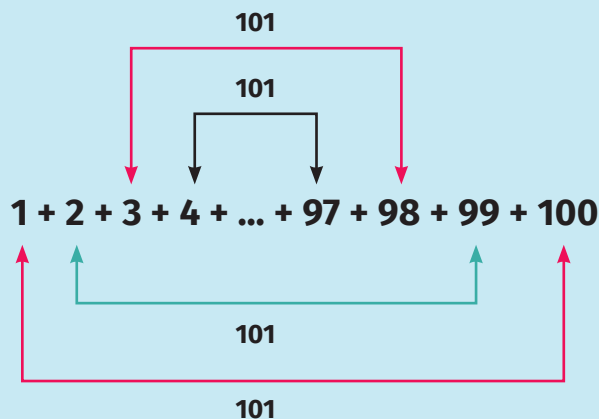
$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100 = \dots$$

Tidak membutuhkan waktu yang lama, Gauss yang saat itu masih berusia 10 tahun langsung menjawab “5.050”. Ia menggunakan rumus deret aritmatika yang kini dikenal sebagai “**Rumus Gauss**”. Gurunya terkejut dan menyadari bahwa Gauss adalah anak jenius.

Berikut cara Gauss menyelesaikan penjumlahan bilangan tersebut.



Gambar 1.7 Carl Friedrich Gauss



Gauss mengelompokkan suku-suku pada deret tersebut sehingga memiliki nilai yang sama ketika dijumlahkan.

$$\begin{aligned}
 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100 &= (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) \\
 &= 101 + 101 + \dots + 101 \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{50 kali}} \\
 &= 50 \times 101 \\
 &= 5.050
 \end{aligned}$$

Sekarang coba cermati kembali deret bilangan berikut

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100 = \dots$$

- Apakah bilangan pada deret di atas membentuk barisan?
- Barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas?



Ayo, Bereksplorasi

Deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika.

Jika diketahui suatu barisan aritmetika $U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_{10}$ dapat dibentuk deret aritmetika: $U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_{10}$.

Sehingga, didapatkan pola berikut.

$$\begin{aligned}
 U_1 &= a \\
 U_2 &= a + b \\
 U_3 &= a + 2b \\
 &\vdots \\
 U_8 &= a + 7b \\
 U_9 &= a + 8b \\
 U_{10} &= a + 9b
 \end{aligned}$$

Ayo menganalisis rumus untuk menemukan 4 suku pertama (S_4) dan 10 suku pertama (S_{10}).

- Jumlah empat suku pertama deret aritmetika (S_6).

$$\begin{aligned} S_6 &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 \\ &= a + (a + b) + (a + 2b) + (a + 3b) + (a + 4b) + (a + 5b) \\ &= 6a + 15b \\ &= 3(2a + 5b) \\ S_6 &= \frac{6}{2} (2a + (4 - 1))b \end{aligned}$$

- Jumlah sepuluh suku pertama deret aritmetika (S_{10}).

$$\begin{aligned} S_{10} &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \dots + U_8 + U_9 + U_{10} \\ &= a + (a + b) + (a + 2b) + (a + 3b) + \dots + (a + 7b) + (a + 8b) + (a + 9b) \\ &= 10a + 45b \\ &= 5(2a + 9b) \\ S_{10} &= \frac{10}{2} (2a + (10 - 1))b \end{aligned}$$

Didapatkan jumlah 6 suku pertama deret aritmetika, yaitu $S_6 = \frac{6}{2} (2a + (4 - 1))b$,

dan jumlah 10 suku pertama deret aritmetika, yaitu $S_{10} = \frac{10}{2} (2a + (10 - 1))b$.

Dari kedua temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika:

$$\begin{aligned} S_n &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \dots + U_n \\ &= a + (a + b) + (a + 2b) + \dots + (a + (n - 1)b) \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$

S_n dapat ditulis juga menjadi

$$\begin{aligned} S_n &= U_n + U_{n-1} + \dots + U_2 + U_1 \\ &= (a + (n - 1)b) + (a + (n - 2)b) + \dots + (a + 2b) + a \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

Jika persamaan (1) dan (2) dijumlahkan, maka diperoleh

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a + b) + \dots + (a + (n - 1)b) \\ S_n &= (a + (n - 1)b) + (a + (n - 2)b) + \dots + a \\ \hline 2S_n &= 2a + (n - 1)b + 2a + (n - 1)b + \dots + 2a + (n - 1)b + \\ 2S_n &= n \times [2a + (n - 1)b] \\ 2S_n &= n \times [a + a + (n - 1)b] \\ 2S_n &= n \times (a + U_n) \\ S_n &= \frac{n}{2} (a + U_n) \end{aligned}$$

Rumus Deret Aritmetika

Rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmetika adalah

$$S_n = \frac{n}{2} (a + U_n) \text{ atau } S_n = \frac{n}{2} (2a + (n - 1)b)$$

Keterangan:

S_n = jumlah deret sebanyak n pada suku pertama

a = suku pertama

b = beda

n = urutan suku



Ayo, Berpikir Kritis

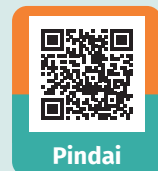
Setelah melakukan eksplorasi, amati pola deret aritmetika yang terbentuk dari jarak antar anak tangga pada sebuah gedung, misalnya 2 m, 4 m, 6 m, hingga tangga ke-20. Tanpa menghitung satu per satu, buat prediksi mengenai total jarak dari tangga pertama hingga tangga terakhir. Bandingkan prediksi tersebut dengan pengukuran langsung atau simulasi. Jelaskan secara logis dan matematis mengapa pola deret dapat digunakan untuk memperkirakan total jarak, serta analisis bagaimana variasi tinggi tangga pertama atau jarak antar tangga memengaruhi hasil perhitungan.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Buka tautan atau scan QR code yang tersedia.

1. Pahami petunjuk yang ada pada lembar kerja.
2. Tuliskan beberapa pola bilangan pada tempat yang disediakan, analisislah pola bilangan tersebut.
3. Amati dan diskusikan temuanmu.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/mtk12geogebra1>

Contoh 1.6

Suatu deret aritmetika memiliki pola $9 + 12 + 15 + \dots$

Berapa jumlah 26 suku pertama deret tersebut?

Alternatif penyelesaian:

Diketahui deret bilangan memiliki $a = 9$, $b = 3$, dan $n = 26$.

Jumlah 26 suku pertama deret dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} (2a + (n-1)b) \\ S_{26} &= \frac{26}{2} [2 \times 9 + (26-1)3] \\ &= \frac{26}{2} [18 + 25 \times 3] \\ &= 13(18 + 75) \\ &= 13(93) \\ &= 1.209 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah 26 suku pertama deret aritmetika di atas adalah 1.209.

Latihan 1.3

1. Suatu deret aritmetika memiliki suku pertama 3 dan beda 4. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama.
2. Seorang petani menata buah jeruk dalam tumpukan berbentuk segitiga. Tumpukan paling bawah berisi 50 jeruk, di atasnya 47 jeruk, kemudian 44 jeruk, dan seterusnya hingga tumpukan terakhir hanya berisi 2 jeruk. Hitunglah total jeruk yang ditumpuk.
3. Diberikan deret aritmetika dengan $S_{10} = 120$ dan $S_{20} = 440$. Seorang siswa menyimpulkan bahwa suku pertama (a) adalah 4 dan beda (b) adalah 2. Apakah kesimpulan siswa tersebut benar? Jelaskan.
4. Tiga bilangan membentuk deret aritmetika. Jika jumlah mereka 24 dan hasil kalinya 440, tentukan ketiga bilangan tersebut.
5. Jika U_n menyatakan suku ke- n suatu barisan aritmetika dan diketahui $U_6 - U_8 + U_{10} - U_{12} + U_{14} = 20$, berapa jumlah 19 suku pertama barisan tersebut?

2. Deret Geometri



Ayo, Bereksplorasi

Di suatu kawasan permukiman padat, terjadi peningkatan banyak rumah tangga yang membuang sampah sembarangan ke sungai dari bulan ke bulan. Data dari lembaga lingkungan menunjukkan bahwa perilaku ini tidak hanya meningkat, tetapi juga mengikuti pola yang teratur dan mengkhawatirkan. Dimulai dari hanya beberapa rumah tangga pada bulan pertama, banyaknya melonjak tajam dalam lima bulan terakhir. Coba kamu hitung dampak pola pertumbuhan kasus lingkungan ini. Selain itu, renungkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Berikut data yang dihimpun dari lembaga lingkungan tersebut.

Tabel 1.3 Banyak Rumah Tangga yang Membuang Sampah dalam 5 Bulan

Bulan	Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Desember 2024
Jumlah Rumah Tangga	2	6	18	54	162

Analisislah permasalahan tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

- a. Apakah banyak rumah tangga yang membuang sampah tersebut membentuk suatu barisan bilangan?
- b. Berapa beda atau rasio dari barisan tersebut?
- c. Berapa banyak suku barisan tersebut?
- d. Bagaimana kamu menemukan jumlah seluruh rumah tangga yang membuang sampah pada bulan September-November?



Ayo, Berkolaborasi

Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai jumlah suku-suku deret geometri dengan melengkapi Tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4 Proses Menganalisis Rumus Jumlah Deret Geometri

	1	2	3
S_2 : Jumlah rumah tangga dua bulan pertama	$S_2 = 2 + 6 = \dots$	$S_2 = \frac{18 - 2}{3 - 1} = \frac{16}{2} = \dots$	$S_2 = \frac{U_3 - U_1}{r - 1}$
S_3 : Jumlah rumah tangga tiga bulan pertama	$S_3 = 2 + \dots + \dots = \dots$	$S_3 = \frac{\dots - 2}{3 - 1} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$	$S_3 = \frac{U_{\dots} - U_1}{r - 1}$
S_4 : Jumlah rumah tangga empat bulan pertama	$S_4 = \dots + \dots + \dots + \dots = \dots$	$S_4 = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$	$S_4 = \frac{U_{\dots} - U_1}{r - 1}$

Berdasarkan kolom ke-3 diperoleh:

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{U_{n+1} - U_1}{r - 1} \\
 &= \frac{ar^{(n+1)-1} - a}{r - 1} \\
 &= \frac{ar^n - a}{r - 1} \\
 S_n &= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}
 \end{aligned}$$

Rumus Deret Geometri

Rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret geometri adalah

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \text{ atau } S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r} \text{ dengan } r \neq 1$$

Keterangan:

S_n = jumlah n suku pertama deret r = rasio

a = suku pertama n = banyaknya suku

Contoh 1.7

Jumlah penonton sebuah pertunjukan teater mengalami peningkatan setiap minggu dengan pola barisan geometri. Penonton pada minggu pertama tercatat sebanyak 80 orang, sedangkan total jumlah penonton selama empat minggu awal mencapai 1.340 orang. Tentukan rasio pertumbuhan jumlah penonton setiap minggu serta hitung jumlah penonton pada minggu keempat.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui:

Barisan geometri, suku pertama $a_1 = 80$

Jumlah 4 suku pertama $S_4 = 1.340$

Ditanyakan:

Rasio (r)

Suku ke-4 (a_4)

Langkah pertama:

Jumlah suku pertama barisan geometri:

$$S_n = a_1 = \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

$$\text{Untuk 4 suku: } 1.340 = \frac{r^4 - 1}{r - 1}$$

Langkah kedua:

Bagi kedua sisi dengan 80, yaitu $\frac{r^4 - 1}{r - 1} = 16,75$

Langkah ketiga:

Faktorkan $(r^4 - 1) = (r - 1)(r^3 + r^2 + r + 1)$, sehingga:

$$r^3 + r^2 + r + 1 = 16,75 \quad r^3 + r^2 + r - 15,75 = 0$$

Langkah keempat:

Dengan pendekatan, coba $r = 2$:

$$2^3 + 2^2 + 2 = 8 + 4 + 2 = 14 \text{ (lebih kecil)}$$

Coba $r = 2,1$:

$$2,1^3 + 2,1^2 + 2,1 = 9,261 + 4,41 + 2,1 = 15,771 \approx 15,75$$

Sehingga, rasio pertumbuhannya $r \approx 2,1$

Langkah kelima:

Hitung jumlah penonton minggu ke-4:

$$a_4 = a_1 \times r^3 = 80 \times (2,1)^3 \approx 80 \times 9,261 = 740,88 \approx 741 \text{ orang}$$

Jadi, rasio pertumbuhan tiap minggu $r \approx 2,1$; dan jumlah penonton minggu keempat $a_4 \approx 741$ orang.

3. Deret Geometri Tak Hingga

Deret geometri tak hingga (*infinite geometric series*) adalah deret geometri yang jumlah sukunya tidak terbatas. Hal ini berarti, kamu menjumlahkan suku-suku suatu barisan geometri dan menghasilkan hasil tanpa henti.

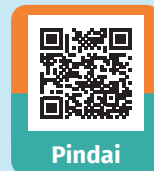


Ayo, Bereksplorasi dan Menggunakan Teknologi



Petunjuk

1. Pindai kode respons cepat atau akses tautan yang telah disediakan.
2. Amati dan pelajari aktivitas yang ada pada tautan Geogebra tersebut.
3. Kamu dapat melakukan eksplorasi dengan menjawab pertanyaan maupun menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/mtk12geogebra2>

Setelah mempelajari aktivitas tersebut, coba analisis bersama dengan teman sebangkumu mengenai informasi penting yang kamu temukan.



Ayo, Berpikir Kreatif

Dapatkan kamu membuat pola pembagian serupa tetapi dengan rasio selain $\frac{1}{2}$? Misalnya $\frac{1}{3}$? Apa yang akan terjadi dengan jumlah totalnya?

Contoh 1.8

Suatu bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter. Setiap kali bola memantul, bola mencapai ketinggian $\frac{3}{5}$ dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang terjadi sampai bola berhenti.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui barisan lintasan yang dilalui bola seperti berikut.

Lintasan 1 : 5 meter

Lintasan 2 : $\frac{3}{5} \times 5 = 3$ meter (pantulan 1)

Lintasan 3 : $\frac{3}{5} \times 3 = 1,8$ meter (pantulan 2)

dan seterusnya.

Panjang lintasan dihitung menggunakan rumus geometri tak hingga berikut.

$$S_{\infty} = \frac{a}{(1-r)}$$

Berdasar soal, diketahui $a = 3$ (tinggi pantulan pertama) dan $r = \frac{3}{5}$.

Karena bola tenis memantul 2 kali saat jatuh, maka panjang lintasan untuk pantulan adalah

$$\begin{aligned} 2S_{\infty} &= 2 \times \frac{3}{\left(1 - \frac{3}{5}\right)} \\ &= 2 \times \frac{3}{\left(\frac{5}{5} - \frac{3}{5}\right)} \\ &= 2 \times \frac{3}{\frac{2}{5}} \\ &= 2 \times 3 \times \frac{5}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

Ditemukan bahwa panjang lintasan untuk pantulan adalah 15 meter. Jadi, total panjang lintasan seluruhnya adalah $5 + 15 = 20$ meter.

Latihan 1.4

1. Suatu deret geometri memiliki suku pertama $a = 5$ dan rasio $r = 2$. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret tersebut.
2. Suku ke-4 suatu deret geometri adalah 108 dan suku ke-6 adalah 972. Tentukan suku pertama (a) dan rasio (r) deret tersebut.
3. Suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setiap pantulan mencapai $\frac{2}{3}$ dari tinggi sebelumnya. Hitung total seluruh jarak yang ditempuh oleh bola tersebut hingga berhenti.
4. Galang berpendapat bahwa deret $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ dengan $r = 2$ memiliki jumlah tak hingga $S_{\infty} = -3$. Apakah pendapat Galang benar? Jelaskan.

5. Diberikan dua deret geometri. Deret A dengan $a = 2$, $r = 3$, dan $n = 4$, sedangkan deret B dengan $a = 6$, $r = 2$ dan $n = 3$. Manakah deret yang memiliki jumlah suku lebih besar? Buktikan.

C. Bunga Tunggal

Konsep simpan dan pinjam di suatu bank akan memunculkan bunga. Ketika kamu melakukan simpanan atau menabung, maka akan mendapatkan bunga. Begitu juga, saat kamu melakukan pinjaman, juga akan mendapatkan bunga. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sementara itu, bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupakannya. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk.



Ayo, Bereksplorasi

Angga adalah seorang siswa SMA yang rajin dan memiliki semangat menabung. Setelah menerima hadiah ulang tahun berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 dari orang tuanya, ia memutuskan untuk tidak menghabiskannya begitu saja. Ia pergi ke bank dan membuka rekening tabungan khusus pelajar. Petugas bank menjelaskan bahwa tabungannya akan mendapatkan bunga tetap sebesar 5% setiap tahun dari saldo awal. Bunga tersebut akan langsung ditambahkan ke saldo tabungannya setiap akhir tahun.

Angga pun mulai menghitung, jika ia tidak menarik uang itu selama beberapa tahun, berapa perkiraan total uang yang akan terkumpul? Ia berpikir, “Kalau setiap tahun bertambah 5% dari saldo awal, maka tahun depan tabungannya lebih banyak dari sekarang, dan tahun berikutnya akan lebih banyak lagi karena bunganya terus bertambah setiap tahun.”

Rasa ingin tahu itu mendorong Angga untuk menghitung dan memahami bagaimana uangnya tumbuh dari waktu ke waktu. Ia kemudian belajar bahwa ini merupakan contoh pertumbuhan berdasarkan barisan dan deret aritmetika, karena bunga bertambah secara berkala dan bergantung pada jumlah sebelumnya.

Bantulah Angga dalam membuat perhitungan nilai pertambahan tabungannya setiap tahun dengan melengkapi Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5 Perhitungan Nilai Tabungan Angga

Tahun	Bunga	Nilai Uang
1	$5\% \times 1.000.000 = 50.000$	$1.000.000 + 50.000 = 1.050.000$
2	$5\% \times 1.000.000 = \dots$	$1.050.000 + 50.000 = \dots$
3	...	...
4	...	...
5	...	...

Perhatikan pada kolom nilai uang. Barisan jenis apakah yang dibentuk oleh nilai uang yang disimpan dengan bunga tunggal?

Barisan yang terbentuk yaitu barisan

dengan $U_1 = \dots$

dan $b = \dots$

Jadi, dapat ditentukan bentuk umum untuk nilai uang yang telah disimpan dalam n tahun.

$$U_n = \dots$$

Total nilai uang yang disimpan di bank dengan bunga tunggal akan membentuk deret

Dengan demikian, secara matematis bunga tunggal disimbolkan (B) dengan rumus

$$B = M \times p\% \times n$$

Keterangan:

B = bunga tunggal

$p\%$ = persentase bunga

M = modal awal/simpanan awal

n = periode/tahun

Contoh 1.9

Zaka memulai bisnis kecil-kecilan ikan cupang hias dan memperoleh keuntungan pertama sebesar Rp2.000.000,00. Uang tersebut ia simpan di koperasi desa yang memberikan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Bunga diberikan sekali setahun dan langsung ditambahkan ke total simpanan sebelumnya. Berapa total uang yang didapatkan Zaka selama 4 tahun?

Alternatif penyelesaian:

Diketahui beberapa hal berikut.

Simpanan pertama (M) = Rp2.000.000,00

Persentase bunga ($p\%$) = 5%

Terlebih dahulu ditentukan besar bunga yang didapatkan selama 4 tahun, yaitu

$$\begin{aligned} B &= M \times p\% \times n \\ &= 2.000.000 \times 0,05 \times 4 \\ B &= 400.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \text{Total} &= M + B \\ &= 2.000.000 + 400.000 \\ &= 2.400.000 \end{aligned}$$

Total uang yang didapatkan Zaka selama 4 tahun sebesar Rp2.400.000,00.



Ayo, Berefleksi

Berikan centang (✓) pada kolom yang menurutmu sesuai dengan pemahamanmu setelah mempelajari materi barisan dan deret.

Pernyataan Asesmen Diri	Sudah Memahami	Belum Memahami
Membedakan barisan aritmetika dengan barisan geometri.		
Menentukan suku ke- n dari suatu barisan aritmetika.		
Menentukan suku- n dari suatu barisan geometri.		
Menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmetika.		
Menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri.		
Membedakan bunga tunggal.		
Menghitung bunga tunggal.		

Uji Kompetensi Bab 1

1. Suatu barisan aritmetika 4, 1, -2, -5, Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah
2. Suku ke- n dari suatu barisan bilangan dirumuskan $U_n = 15 - 3n$. Suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut adalah
3. Tempat duduk di suatu gedung diatur mulai dari barisan depan ke belakang dengan banyak baris di belakang 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris kursi dan baris terdepan ada 8 kursi, jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut ada
4. Seorang petani jeruk mencatat hasil panennya selama 11 hari pertama. Setiap harinya, hasil panen mengalami kenaikan tetap dimulai hari pertama, kedua, ketiga berturut-turut 15 kg, 17 kg, 19 kg, dan seterusnya. Jumlah hasil panen selama 11 hari pertama adalah
5. Diketahui deret bilangan $10 + 11 + 12 + 13 + \dots + 99$. Dari deret bilangan tersebut, jumlah bilangan yang habis dibagi dua tetapi tidak habis dibagi lima adalah
6. Raka mengikuti program Youth Creative Entrepreneur di sekolahnya. Untuk membeli peralatan produksi awal, ia memperoleh dana talangan usaha sebesar Rp2.500.000,00 dari koperasi pemuda. Koperasi tersebut menerapkan bunga sederhana sebesar 4% per tahun dan memberikan keringanan berupa angsuran bulanan tetap selama 2 tahun agar para peserta tidak terbebani. Sebagai bentuk tanggung jawab finansial, Raka perlu menghitung besar cicilan bulanan yang harus ia bayarkan agar pinjaman tersebut lunas sesuai perjanjian. Berapakah cicilan yang harus dibayarkan Raka setiap bulan?
7. SMA Abisatya mempersiapkan pameran seni tahunan, panitia menyiapkan sebuah instalasi seni cahaya yang akan dipasang di aula sekolah. Instalasi tersebut menggunakan lima batang pipa logam sebagai rangka utama, dengan panjang pipa yang dibuat berbeda-beda agar tampilan visual terlihat proporsional dan menarik. Untuk mencapai desain tersebut, panjang kelima pipa disusun mengikuti pola pertumbuhan beraturan sehingga membentuk barisan geometri dari pipa yang paling pendek hingga yang paling panjang. Diketahui bahwa pipa terpendek memiliki panjang 4 cm, sedangkan pipa terpanjang memiliki panjang 324 cm. Seluruh pipa tersebut berasal dari satu batang pipa logam utuh yang kemudian

dipotong menjadi lima bagian sesuai rancangan. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan panjang batang pipa semula sebelum dipotong.

8. Sebuah gedung konvensi pemuda akan digunakan untuk menyelenggarakan acara Student Leadership Summit. Panitia menyusun tempat duduk peserta dalam barisan bertingkat, di mana setiap baris di bagian belakang memiliki 2 kursi lebih banyak dibandingkan baris di depannya agar seluruh peserta dapat melihat panggung dengan jelas. Berdasarkan rancangan denah tempat duduk, diketahui bahwa perbandingan jumlah kursi pada baris ke-5 dan baris ke-13 adalah 1 : 2, serta baris terakhir merupakan baris dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 50 kursi. Untuk keperluan persiapan logistik, panitia perlu menentukan jumlah seluruh kursi yang tersedia di gedung tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan total kursi pada ruang pertemuan itu.
9. Kenaikan harga barang-barang disebut inflasi. Berdasarkan analisis, ekonomi Indonesia akan mengalami inflasi sebesar 8% per tahun selama 5 tahun mendatang. Apabila harga emas sekarang ini adalah Rp2.000.000,00 per gram, tentukan harga emas tersebut empat tahun kemudian.
10. Bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 4 jam. Jika pada pukul 12.00 banyaknya bakteri 1.000 unit, berapa banyaknya bakteri pada pukul 20.00 untuk hari yang sama?

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, berikan tanggapan atas beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami materi barisan dan deret?
2. Apakah strategi tersebut telah membantu kamu belajar lebih mudah?
3. Menurutmu, bagian mana dari materi barisan dan deret paling mudah? Selain itu, bagian mana yang masih sulit kamu pahami?
4. Menurutmu, apa manfaat mempelajari barisan dan deret untuk kehidupanmu di masa depan?